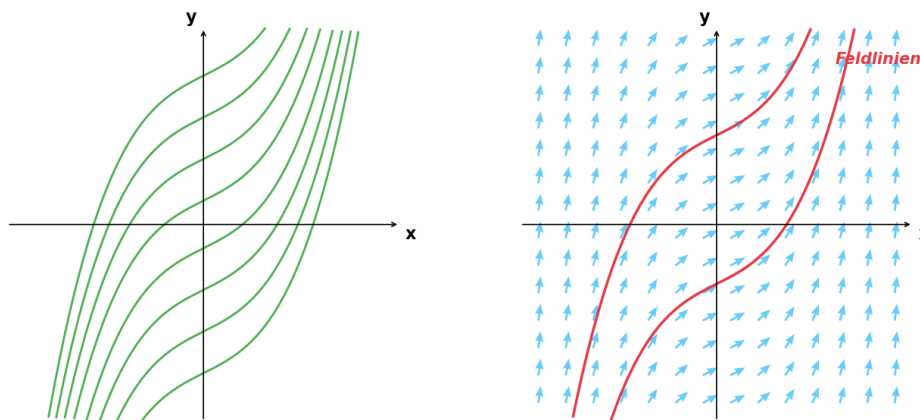


Übung 11 - Kurvenschar, Substitution & lineare DGL's

1 Kurvenschar – Zusammenhang DGL & Vektorfelder

1.1 Von DGL zu Vektorfeld

- Eine Differentialgleichung liefert eine **Kurvenschar** als Lösung – ohne Richtung und ohne Geschwindigkeit.
- Ein **Vektorfeld** ordnet jedem Punkt (x, y) einen Vektor $\vec{V} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$ zu – mit Richtung und Geschwindigkeit.
- Die **Feldlinien** eines Vektorfeldes sind die Kurven, die in jedem Punkt tangential zum Vektorfeld verlaufen.



Die Steigung einer Feldlinie in einem Punkt entspricht dem Verhältnis der Vektorkomponenten:

1.2 Vektorfeld zu gegebener Kurvenschar finden

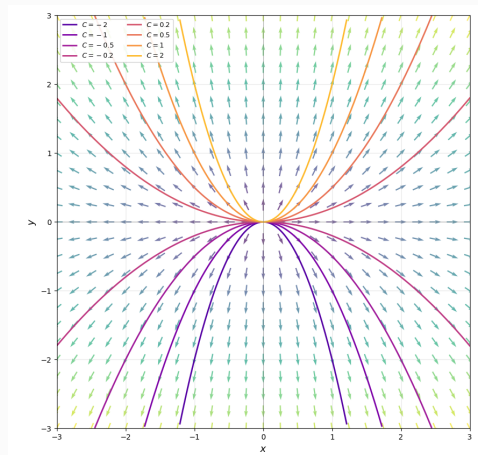
Vorgehen:

- Konstante C aus der Kurvengleichung freistellen
- Kurvenschar ableiten $\Rightarrow y'(x, y)$
- C durch den Ausdruck in x, y ersetzen
- Aus $y' = \frac{V_2}{V_1}$ ein passendes Vektorfeld $\vec{V}$ ablesen

Beispiel: Vektorfeld zu Kurvenschar

Gegeben sei die Kurvenschar

$$y = Cx^2$$



Gesucht: Ein Vektorfeld $\vec{V}$, das diese Kurven als Feldlinien hat.

1. C freistellen:

2. Ableiten:

3. Vergleich mit $y' = \frac{V_2}{V_1}$:

1.3 Feldlinien zu gegebenem Vektorfeld finden

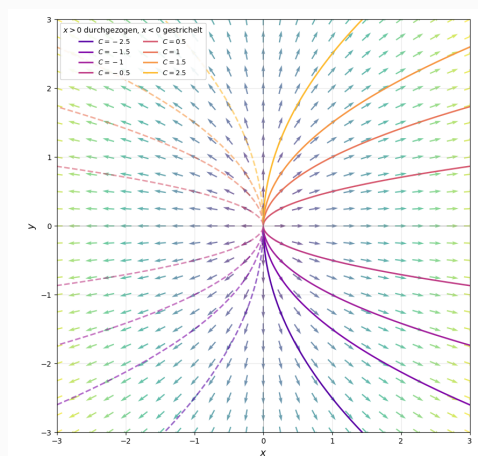
Vorgehen:

- DGL aufstellen: $y' = \frac{V_2}{V_1}$
- Variablen trennen
- Beide Seiten integrieren
- Nach y auflösen

Beispiel: Feldlinien eines Vektorfeldes

Gegeben sei das Vektorfeld

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}$$



Gesucht: Die Feldlinien dieses Vektorfeldes.

1. DGL aufstellen:

2. Variablen trennen $\mid \cdot dx, \div y$:

3. Integrieren $\mid \int$:

4. Nach y auflösen $\mid \exp(\cdot)$:

2 Substitution

Ziel: Nicht separierbare DGL's durch Substitution in separierbare DGL's umwandeln.

Es gibt *kein* allgemeines Vorgehen – die richtige Substitution muss man von Fall zu Fall erkennen.

Typische Substitution:

$$u(x) = \frac{y}{x} \iff y = u \cdot x \implies y' = u' \cdot x + u$$

Beispiel: Substitution

Gegeben sei die DGL

$$x^2 y' = yx - y^2$$

1. Durch x^2 teilen:

2. Substitution $u(x) = \frac{y}{x}$, also $y = u \cdot x$ und $y' = u'x + u$:

3. Variablen trennen | $\cdot \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) dx$:

4. Integrieren | $\int$:

5. Rücksubstitution | $u = \frac{y}{x}$:

3 Lineare DGL's

3.1 Definition

- Eine DGL ist linear, falls y -Terme nur linear vorkommen $(y, y', y'', \dots)$.
Also *nicht*: $\sin(y')$, y''^2 , $\ln(y)$, $\dots$
- Alle Linearkombinationen von Lösungen sind ebenfalls Lösungen.

3.2 Homogene lineare DGL 1. Ordnung

⇒ Diese ist immer separierbar.

Lösung durch Trennung der Variablen:

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx \quad \implies \quad \ln |y| = - \int p(x) dx + C'$$

$$\implies y_h(x) = C \cdot e^{-\int p(x) dx}$$

3.3 Inhomogene lineare DGL 1. Ordnung

Dabei heisst $q(x)$ der Störterm.

Lösungsstrategie:

1. Lösen der homogenen DGL ($q(x) = 0$):

$$y_h' + p(x) \cdot y_h = 0$$

2. Durch **Ansatz** oder **Lagrange** (Variation der Konstanten) eine partikuläre Lösung y_p finden.

3. Linearkombination:

$$y = y_h + y_p$$

4. Anfangsbedingungen einsetzen.

3.3.1 Methode 1: Ansatz vom Typ der rechten Seite

Idee: Ansatz ähnlich zum Störterm wählen.

Störfunktion $q(x)$	Ansatz
Konstante	$y_p =$
lineare Funktion	$y_p =$
Polynom	$y_p =$
Trigonometrische Funktion	$y_p =$
Exponential Funktion	$y_p =$

Beispiel: Ansatz

Gegeben sei

$$y' + 2y = e^x$$

1. Homogene Lösung ($q(x) = 0$):
2. Ansatz vom Typ der rechten Seite: $y_p = A \cdot e^x$, also $y'_p = A \cdot e^x$. Einsetzen:
3. Allgemeine Lösung:

3.3.2 Methode 2: Lagrange (Variation der Konstanten)

Vorgehen:

1. Homogene Lösung bestimmen: $y_h = C \cdot \dots$

$$\rightarrow C = C(x)$$

2. Ansatz mit variierter Konstante:

$$y_p = C(x) \cdot \dots, \quad y'_p = C'(x) \cdot \dots$$

3. In DGL einsetzen:

$$\rightarrow C(x) \text{ fällt weg, nur } C'(x) \text{ übrig}$$

4. Durch Integrieren $C(x)$ finden.

5. $C(x)$ in y_p einsetzen.

Beispiel: Variation der Konstanten

Gegeben sei

$$y' - \frac{1}{2x}y = x^2$$

1. Homogene DGL lösen:

2. Konstante variieren $C \rightarrow C(x)$:

3. In DGL einsetzen:

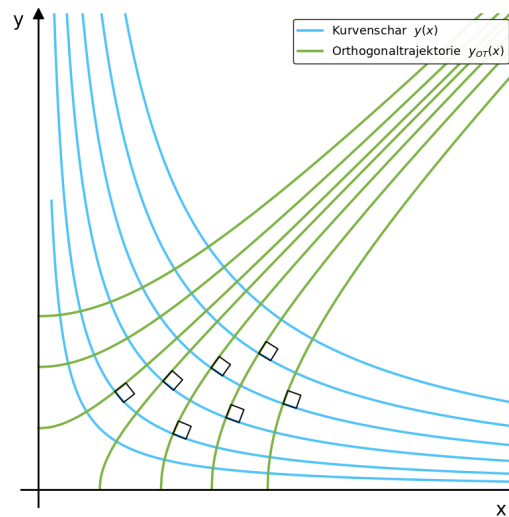
$C(x)$ -Terme heben sich weg $\Rightarrow$ nur $C'(x)$ bleibt übrig:

4. Integrieren:

5. Einsetzen:

4 Orthogonaltrajektorien

- Gegeben eine Kurvenschar $y(x)$.
- Die Orthogonaltrajektorien $y_{OT}(x)$ ist eine Kurve, die *jede* Kurve der Schar im rechten Winkel schneidet.



⇒ Die Steigung der OT ist der negative Kehrwert der Steigung der ursprünglichen Kurve

Lösungsstrategie:

1. Nach x ableiten (implizit).
2. Scharparameter eliminieren mithilfe der ursprünglichen Gleichung.
3. Ersetzen $y' = -\frac{1}{y'_{OT}}$ (und $y = y_{OT}$) und lösen.

Beispiel: Orthogonaltrajektorien

OT zur Kurvenschar

$$e^{-x+c} - \sin(y) = 0$$

1. Nach x ableiten:

2. Scharparameter eliminieren:

Aus der ursprünglichen Gleichung: $e^{-x+c} = \sin(y)$, einsetzen:

3. $y' = -\frac{1}{y'_{OT}}$ anwenden: